Física 3 – Semana 03: Dilatação dos Líquidos - Resolução

Prof. Vogt

1) E

I. Falso: líquido quente é menos denso (tem menos moléculas num dado volume)

II. Verdade: líquido frio é mais denso (tem mais moléculas num dado volume)

III. Verdade: se fosse vendido a massa, não importaria se o líquido está dilatado ou não.

2) C

$\Delta V_{ap} = V_0 \cdot \gamma_{ap} \cdot \Delta\theta$

$2{,}08 = 200 \cdot \gamma_{ap} \cdot (120 - 20)$

$\boxed{\gamma_{ap} = 1{,}04 \cdot 10^{-4}\ °C^{-1}}$

$\gamma_{liq} = \gamma_{ap} + \gamma_f$ ($\gamma_f \to 3\alpha$)

$\gamma_{liq} = 1{,}04 \cdot 10^{-4} + 3 \cdot 1{,}2 \cdot 10^{-5}$

$\boxed{\gamma_{liq} = 1{,}40 \cdot 10^{-4}\ °C^{-1}}$

3) C

$\Delta V = V_0 \cdot \gamma \cdot \Delta\theta$

$S_0 \cdot \Delta h = S_0 \cdot h_0 \cdot \gamma \cdot \Delta\theta$

$\Delta h = 4000 \cdot 2 \cdot 10^{-4} \cdot 1$

$\boxed{\Delta h = 0{,}8\ m}$

4) D

$\Delta V = V_0 \cdot \gamma \cdot \Delta\theta$

$\Delta V = 20\,000 \cdot 1 \cdot 10^{-3} \cdot (35 - 5)$

$\Delta V = 600\ l$ (um dia)

$\Delta V = 4200\ l$ (uma semana)

Como ele não pagou pelo aquecimento, o lucro é:

4200 litros x R$ 1,60

$\therefore$ $\boxed{R\$\ 6720{,}00}$

5) B

maior coeficiente maior que o do cobre $\therefore$ alumínio

6) A

$\gamma_{liq} = \gamma_{ap} + \gamma_f$ ($\gamma_f \to 3\alpha$)

$5{,}1 \cdot 10^{-4} = \gamma_{ap} + 3 \cdot 23 \cdot 10^{-6}$

$\boxed{\gamma_{ap} = 4{,}41 \cdot 10^{-4}\ °C^{-1}}$

$\Delta V_{ap} = V_0 \cdot \gamma_{ap} \cdot \Delta\theta$

$\Delta V_{ap} = 100 \cdot 4{,}41 \cdot 10^{-4} \cdot (28 - 26)$

$\boxed{\Delta V_{ap} = 0{,}2646\ cm^3}$

7

$$\Delta V_{álc} = \Delta V_f$$

$$V_{0álc} \cdot 180 \cdot 10^{-6} \cdot \cancel{\Delta\theta} = 540 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 10^{-6} \cdot \cancel{\Delta\theta}$$

$$\boxed{V_{0álc} = 81\ cm^3}$$

8 $\boxed{A}$

$$d = \frac{d_0}{1 + \gamma \cdot \Delta\theta}$$

$$d = \frac{13{,}6}{1 + 3 \cdot 6 \cdot 10^{-5} \cdot (100 - 0)}$$

$$d = \frac{13{,}6}{1 + 0{,}018}$$

$$\boxed{d \cong 13{,}36\ g/cm^3}$$

9. B